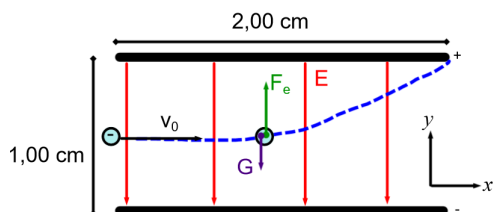


Løsning oppgaver fra kapittel 21 (tilsvarer OpenStax bind 2, kap. 5)

21.33

Et elektron kommer inn i et homogent elektrisk felt mellom to plater med startfart $v_0 = 1,60 \cdot 10^6$ m/s. Elektronet entrer feltet midt mellom de to platene. Se figuren under.



a) Vi skal bestemme den elektriske feltstyrken E dersom et elektron akkurat går klar av den øvre plata. Figuren viser kreftene som virker på elektronet: elektrisk kraft F_e og tyngdekraften G . Akselerasjonen i y -retning, dvs. mot den positive plata, er da gitt ved

$$\sum F_y = ma_y$$

$$F_e - mg = ma_y \Rightarrow a_y = \frac{F_e}{m} - g$$

Her er den elektriske kraften gitt ved

$$F_e = eE,$$

der e er elementærladningen og E feltstyrken vi skal finne. Sammenhengen mellom a_y og E er altså

$$a_y = \frac{F_e}{m} - g$$

$$= \frac{eE}{m} - g$$

Dersom elektronet akkurat går klar av plata, betyr det at den vertikale avbøyningen y er lik 0,500 cm (halve plateavstanden) når elektronet har beveget seg $x = 2,00$ cm. Vi kan bruke bevegelseslikningene for x - og y -retningen som for kastebevegelse (her er $v_{0x} = v_0$ og $v_{0y} = 0$):

$$x = v_{0x}t = v_0t$$

$$y = v_{0y}t + \frac{1}{2}a_yt^2 = \frac{1}{2}a_yt^2$$

Tiden elektronet bruker er gitt ved

$$x = v_0t \Rightarrow t = \frac{x}{v_0}$$

Innsatt i y -likningen:

$$y = \frac{1}{2}a_yt^2$$

$$= \frac{1}{2}a_y \left(\frac{x}{v_0} \right)^2$$

$$= \frac{1}{2} \left(\frac{eE}{m} - g \right) \left(\frac{x}{v_0} \right)^2$$

Løser med hensyn på E :

$$\begin{aligned}\frac{eE}{m} - g &= 2y \left(\frac{v_0}{x} \right)^2 \\ E &= \frac{m}{e} \left(2y \left(\frac{v_0}{x} \right)^2 + g \right) \\ &= \frac{9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}}{1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C}} \left(2 \cdot 0,500 \cdot 10^{-2} \text{ m} \left(\frac{1,60 \cdot 10^6 \text{ m/s}}{2,00 \cdot 10^{-2} \text{ m}} \right)^2 + 9,81 \text{ m/s}^2 \right) \\ &= 364,4 \text{ N/C} \\ &\approx \underline{\underline{364 \text{ N/C}}}\end{aligned}$$

b) Vi skal finne avbøyningen som et proton med masse $m = 1,66 \cdot 10^{-27} \text{ kg}$ og samme ladning (+e) ville fått med samme startfart som elektronet. Ettersom protonet er positivt ladd, ville det ha blitt avbøyd mot den negative plata, dvs. nedover. Ettersom både F_e og G virker nedover på protonet, blir akselerasjonen lik

$$\sum F_y = F_e + G = ma_y \Rightarrow a_y = \frac{F_e}{m} + g = \frac{eE}{m} + G$$

Ut i fra likningene over, blir protonets avbøyning i y -retning da gitt ved

$$\begin{aligned}y &= \frac{1}{2} a_y t^2 \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{eE}{m} + g \right) \left(\frac{x}{v_0} \right)^2 \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 364,4 \text{ N/C}}{1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg}} + 9,81 \text{ m/s}^2 \right) \left(\frac{2,00 \cdot 10^{-2} \text{ m}}{1,60 \cdot 10^6 \text{ m/s}} \right)^2 \\ &= \underline{\underline{2,73 \cdot 10^{-6} \text{ m}}}\end{aligned}$$

Altså: protonet blir nesten ikke avbøyd - det treffer ikke den nederste plata (med god margin).

c) Begge har samme ladning, men protonet har nesten 2000 ganger større masse enn elektronet, og vil derfor få mye mindre akselerasjon i y -retning - og derfor avbøyes mye mindre. Dette høres rimelig ut.

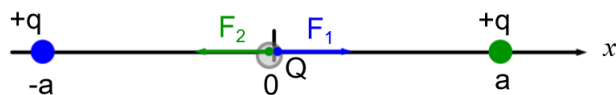
c) For begge partiklene er det størrelsesforholdet mellom den elektriske krafta $F_e = eE$ og tyngdekrafta $G = mg$ som er avgjørende for hvorvidt tyngden kan neglisjeres. Dette forholdet for de to partiklene er

$$\begin{aligned}\text{Elektron: } \frac{F_e}{mg} &= \frac{eE}{mg} = \frac{1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 364,4 \text{ N/C}}{9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} \approx 7 \cdot 10^{12} \\ \text{Proton: } \frac{F_e}{mg} &= \frac{eE}{mg} = \frac{1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 364,4 \text{ N/C}}{1,67 \cdot 10^{-27} \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2} \approx 3 \cdot 10^9\end{aligned}$$

Ettersom F_e er himmelropende mye større enn tyngdekraften i begge tilfellene, slik at vi kunne neglisjert G , og regnet F_e som den eneste kraften.

21.43

a) To positive punktladninger $+q$ er plassert på x -aksen, én på $x = a$ og én ved $x = -a$. Vi skal bestemme det elektriske feltet i origo. Se figuren under, som viser kreftene på en positiv testladning i origo:



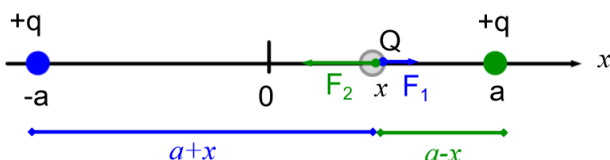
Kreftene på testpartikkelen er gitt ved Coulombs lov:

$$F_1 = F_2 = \frac{kqQ}{a^2}$$

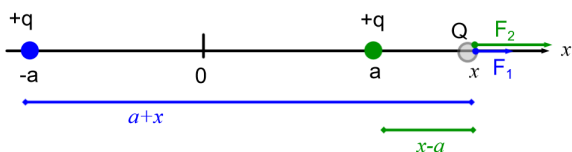
Ettersom testpartikkelen ligger i origo, dvs. midt mellom ladningene, vil kreftene bli like store og motsatt rettet, slik at det totale feltet blir null.

b) Vi skal nå bestemme feltstyrken $E(x)$, dvs. i et vilkårlig punkt på x -aksen. Vi får to tilfeller: 1) testpartikkelen befinner seg mellom partiklene, dvs. $|x| < a$, og 2) testpartikkelen befinner seg enten til høyre eller venstre for begge partiklene, dvs. $|x| > a$. Se figuren under.

Tilfelle 1: testladning mellom partiklene



Tilfelle 2: testladning til venstre eller høyre for begge



1) Tilfellet $|x| < a$ (partiklene “drar” i hver sin retning)

Ettersom avstanden fra testladningen til de to ladningene nå er $a+x$ og $a-x$, blir i dette tilfellet kraftbidragene gitt ved

$$F_1 = \frac{kqQ}{(a+x)^2}$$

$$F_2 = \frac{kqQ}{(a-x)^2}$$

Den totale elektriske krafta på testpartikkelen lik

$$F_e = F_1 - F_2 = \frac{kqQ}{(a+x)^2} - \frac{kqQ}{(a-x)^2}$$

Det totale feltet er gitt ved

$$E(x) = \frac{F_e}{Q}$$

$$= \frac{\frac{kqQ}{(a+x)^2} - \frac{kqQ}{(a-x)^2}}{Q}$$

$$= kq \left(\frac{1}{(a+x)^2} - \frac{1}{(a-x)^2} \right)$$

2) Tilfellet $|x| > a$ (partiklene “skyver” i samme retning)

Som figuren over viser, er kreftene nå

$$F_1 = \frac{kqQ}{(a+x)^2}$$

$$F_2 = \frac{kqQ}{(x-a)^2}$$

Ettersom kreftene nå virker i samme retning (enten begge mot høyre eller begge mot venstre), blir den totale kraften på testpartikkelen lik

$$F_e = F_1 + F_2$$

$$= \frac{kqQ}{(a+x)^2} + \frac{kqQ}{(a-x)^2}$$

Feltet blir

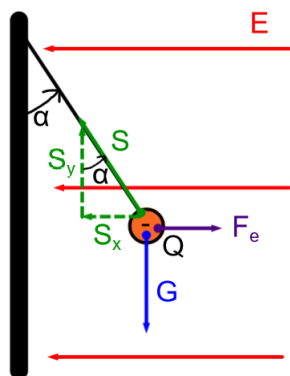
$$E(x) = \frac{F_e}{Q}$$

$$= \frac{kq}{(a+x)^2} + \frac{kq}{(a-x)^2}$$

$$= \underline{\underline{kq \left(\frac{1}{(a+x)^2} + \frac{1}{(a-x)^2} \right)}}$$

21.73

En liten plastball med masse $m = 12,3 \text{ g}$ og ladning $Q = -1,11 \mu\text{C}$ er festet til en vertikal vegg med en masseløs tråd med lengde $L = 28,6 \text{ cm}$. Det er et horisontalt elektrisk felt i rommet. Vi skal bestemme den elektriske feltstyrken i rommet når ballen blir hengende i tråden med et utslag på $17,4^\circ$, slik figuren under viser.



Tre krefter virker: snordraget S , tyngden G og den elektriske kraften $F = QE$. Ettersom kula henger i ro, er

$$\begin{aligned} S_x &= F_e = QE \\ S_y &= mg \end{aligned}$$

Ettersom vi dessuten har at

$$\begin{aligned} S_x &= S_y \tan \alpha \\ &= mg \tan \alpha, \end{aligned}$$

gir alt dette at

$$\begin{aligned} S_x &= QE \\ mg \tan \alpha &= QE \\ E &= \frac{mg \tan \alpha}{Q} \\ &= \frac{12,3 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \tan 17,4^\circ}{1,11 \cdot 10^{-6} \text{ C}} \\ &= \underline{\underline{3,41 \cdot 10^4 \text{ N/C}}} \end{aligned}$$

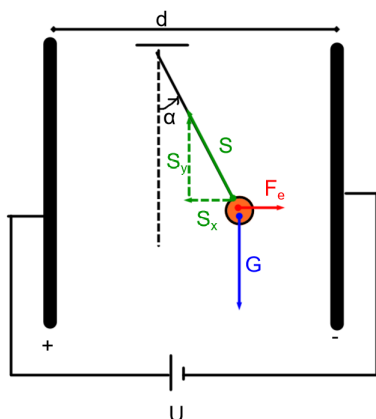
Som figuren viser, er feltet **mot venstre** (samme retning som kraften på en positiv testladning, dvs. motsatt av den faktiske negative ladningen på kula).

Løsning oppgaver fra kapittel 23 (tilsvarer OpenStax bind 2, kap. 7)

23.62

En liten kule med masse $m = 1,50 \text{ g}$ henger i en masseløs tråd mellom to parallelle, vertikale plater med avstand $d = 5,00 \text{ cm}$. Kula har ladning $q = 8,90 \cdot 10^{-6} \text{ C}$. Vi skal beregne spenningen U mellom platene når trådens vinkelutslag er $30,0^\circ$.

Figuren under viser kreftene som virker:



3 krefter virker: snordraget S , tyngden G og den elektriske krafta F_e . Ettersom kula henger i ro, gjelder det at

$$\begin{aligned}\sum F_x &= 0 \Rightarrow F_e = S_x \\ \sum F_y &= 0 \Rightarrow S_y = mg\end{aligned}$$

Via trigonometri er

$$S_x = S_y \tan a = mg \tan a,$$

slik at

$$F_e = S_x = mg \tan a$$

Den elektriske kraften på kula med ladning q er gitt ved

$$F_e = qE,$$

der sammenhengen mellom det elektriske feltet E , platespenningen U og plateavstanden d er gitt ved

$$E = \frac{U}{d}$$

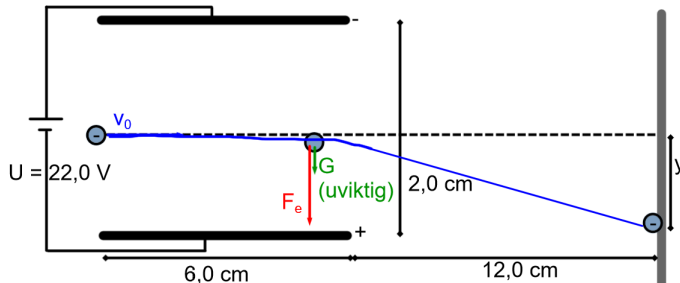
Alt dette gir:

$$\begin{aligned}F_e &= mg \tan a \\ qE &= mg \tan a \\ q \frac{U}{d} &= mg \tan a \\ U &= \frac{mgd \tan a}{q} \\ &= \frac{1,50 \cdot 10^{-3} \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot 0,0500 \text{ m} \cdot \tan 30,0^\circ}{8,90 \cdot 10^{-6} \text{ C}} \\ &= \underline{\underline{47,7 \text{ V}}}\end{aligned}$$

23.65

Et elektron med startfart $6,50 \cdot 10^6 \text{ m/s}$ kommer inn i det elektriske feltet mellom to plater i avstand $d = 2,0 \text{ cm}$. Spenningen mellom platene er $U = 22,0 \text{ V}$, og elektronet kommer inn midt mellom platene

a) Vi skal bestemme den elektriske krafta på elektronet. Figuren under viser situasjonen:



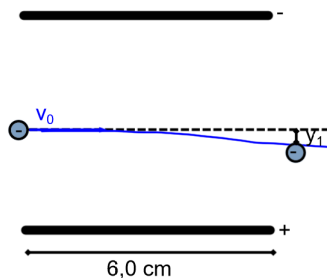
Den elektriske kraften er gitt ved

$$\begin{aligned}
 F_e &= eE \\
 &= e \frac{U}{d} \\
 &= \frac{1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 22,0 \text{ V}}{0,020 \text{ m}} \\
 &= \underline{\underline{1,76 \cdot 10^{-16} \text{ N}}}
 \end{aligned}$$

b) Akselerasjonen til elektronet blir (vi kan blankt se bort fra tyngden til elektronet, som er flere titalls tierpotenser mindre enn den elektriske krafta):

$$\begin{aligned}
 \sum F_y &= F_e = ma_y \Rightarrow a_y = \frac{F_e}{m} \\
 a_y &= \frac{1,76 \cdot 10^{-16} \text{ N}}{9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg}} \\
 &= \underline{\underline{1,93 \cdot 10^{14} \text{ m/s}^2}}
 \end{aligned}$$

c) Vi skal bestemme hvor mye elektronet har blitt avbøyd idet det kommer ut av det elektriske feltet. Se figuren under.



Her kan vi bruke følgende bevegelsesretning i vertikalretningen ($v_{0y} = 0$):

$$y_1 = v_{0y}t + \frac{1}{2}a_yt^2 = \frac{1}{2}a_yt^2$$

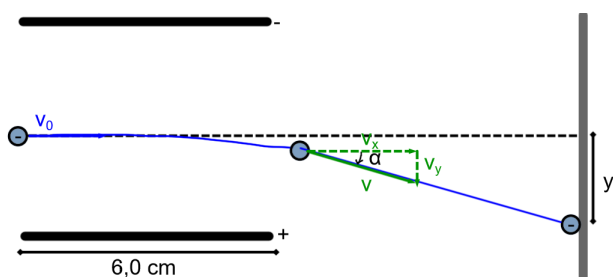
Tiden elektronet bruker på å passere platene finner vi fra bevegelseslikningen for x -retningen, der farten er konstant:

$$x = v_{0x}t \Rightarrow t = \frac{x}{v_{0x}}$$

Avbøyningen blir altså

$$\begin{aligned}
 y_1 &= \frac{1}{2} a_y t^2 \\
 &= \frac{1}{2} a_y \left(\frac{x}{v_{0x}} \right)^2 \\
 &= \frac{1}{2} \cdot 1,93 \cdot 10^{14} \text{ m/s}^2 \cdot \left(\frac{0,060 \text{ m}}{6,50 \cdot 10^6 \text{ m/s}} \right)^2 \\
 &= 8,22 \cdot 10^{-3} \text{ m} \\
 &= \underline{\underline{8,22 \text{ mm}}}
 \end{aligned}$$

d) Vi skal bestemme vinkelen mellom elektronets fartsretning og “rett fram”-retningen idet elektronet kommer ut av det elektriske feltet. Se figuren under.



Vinkelen er gitt ved

$$\begin{aligned}
 \tan \alpha &= \frac{v_y}{v_x} \Rightarrow \alpha = \arctan \frac{v_y}{v_x} \\
 \alpha &= \arctan \frac{v_y}{v_x}
 \end{aligned}$$

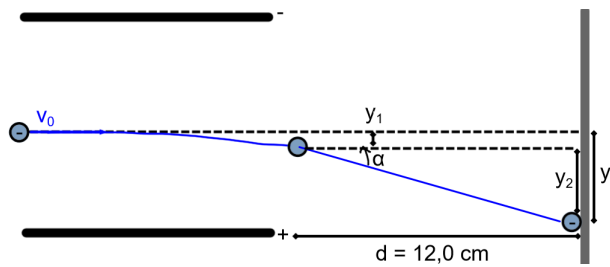
Fartskomponenten v_{0x} er konstant; $v_{0x} = v_0$, mens v_y er gitt ved

$$\begin{aligned}
 v_y &= v_{0y} + a_y t = a_y t \\
 &= a_y \frac{x}{v_{0x}},
 \end{aligned}$$

slik at vinkelen blir

$$\begin{aligned}
 \alpha &= \arctan \frac{v_y}{v_x} \\
 &= \arctan \frac{a_y \frac{x}{v_{0x}}}{v_{0x}} \\
 &= \arctan \frac{a_y x}{v_0^2} \\
 &= \arctan \frac{1,93 \cdot 10^{14} \cdot 0,060 \text{ m}}{(6,50 \cdot 10^6 \text{ m/s})^2} \\
 &= \underline{\underline{15,3^\circ}}
 \end{aligned}$$

e) Elektronet har så voldsomt stor fart at tyngdekraften ikke rekker å virke noe særlig på den korte avstanden fram til skjermen. Vi kan derfor, som en tilnærming, anta at elektronet beveger seg rettlinjet fra utgangen av feltet, fram til skjermen. Se figuren under.



Den totale avstanden y er lik avbøyningen y_1 elektronet fikk i feltet, samt avstanden y_2 , som når vi antar at elektronet beveger seg rettlinjet, blir

$$y_2 = d \tan \alpha,$$

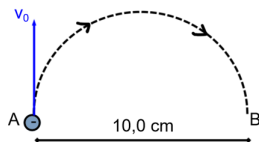
slik at

$$\begin{aligned} y &= y_1 + y_2 \\ &= 8,22 \cdot 10^{-3} \text{ m} + 0,120 \text{ m} \cdot \tan 15,3^\circ \\ &= 0,0410 \text{ m} \\ &= \underline{\underline{4,10 \text{ cm}}} \end{aligned}$$

Løsning oppgaver fra kapittel 27 (tilsvarer OpenStax bind 2, kap. 11)

27.15

Et elektron ved punkt A har en fart $v_0 = 1,41 \cdot 10^6$ m/s. Se figuren under.

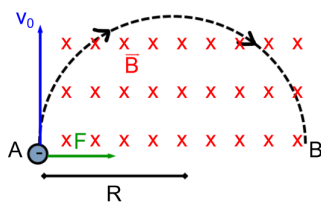


a) Vi skal bestemme verdi og retning for magnetfeltet som er nødvendig for at elektronet skal følge halvsirkelbanen fra A til B som figuren viser.

For at elektronet skal gå i en sirkelbane, må magnetfeltet besørge en sentripetalkraft med retning inn mot sentrum. Vi vet at magnetkraften står normalt på både farten og magnetfeltet, fra høyrehåndsregelen

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}.$$

Vi må ha en kraft inn mot sentrum av sirkelen, og da må magnetfeltet ha retning inn i planet (husk at elektronet er negativt, slik at høyrehåndsregelen blir "motsatt") - slik figuren under viser.



Magnetkraften på elektronet, som har fart v og ladning lik elementærladningen e , er gitt ved

$$F = evB$$

Ettersom denne skal utgjøre sentripetalkraften, må vi ha

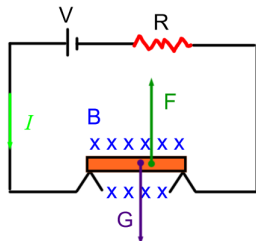
$$\begin{aligned} \sum F &= ma = \frac{mv^2}{R} \\ evB &= \frac{mv^2}{R} \Rightarrow B = \frac{mv}{eR} \\ B &= \frac{9,11 \cdot 10^{-31} \text{ kg} \cdot 1,41 \cdot 10^6 \text{ m/s}}{1,60 \cdot 10^{-19} \text{ C} \cdot 0,0500 \text{ m}} \\ &= \underline{\underline{1,61 \cdot 10^{-5} \text{ T}}} \end{aligned}$$

b) Vi skal finne tiden t elektronet bruker på halvsirkelen fra A til B. Hvis omkretsen av halvsirkelen er s , og ettersom banefarten er konstant, finner vi tiden ut i fra bevegelseslikning for konstant fart:

$$\begin{aligned} t &= \frac{s}{v} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot 2\pi R}{v} \\ &= \frac{\frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot 0,500 \text{ m}}{1,41 \cdot 10^6 \text{ m/s}} \\ &= \underline{\underline{1,11 \cdot 10^{-7} \text{ s}}} \end{aligned}$$

27.41

En tynn stang med lengde $l = 50,0 \text{ cm}$ og masse $m = 750 \text{ g}$ hviler på (men er ikke festet til) to støttepunkter som er laget av ledende materiale. Stanga befinner seg i et uniformt magnetfelt med feltstyrke $B = 0,450 \text{ T}$ og retning inn i planet. Et batteri og en motstand med resistans $R = 25,0 \Omega$ er koblet i serie med støttepunktene. Se figuren under.



Her er I strømmen som går i kretsen, G er stangas tyngde og F er magnetkrafta på stanga. Retningen til magnetkrafta er bestemt ved høyrehåndsregelen for magnetkraft på leder;

$$\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$$

a) Vi skal finne den største spenningen batteriet kan ha uten å bryte strømkretsen ved støttepunktene. Vi kan starte med å finne den største strømmen vi kan ha i kretsen, og vi vet at magnetkrafta på den ledende stanga er gitt ved

$$F = IlB$$

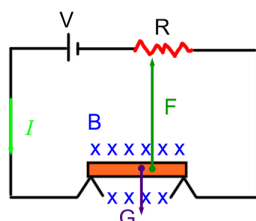
For at stanga ikke skal løfte seg fra støttepunktene, og dermed bryte kretsen, er den største verdien for magnetkrafta gitt ved

$$\begin{aligned} F &= G \\ IlB &= mg \Rightarrow I = \frac{mg}{lB} \\ I &= \frac{0,750 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{0,500 \text{ m} \cdot 0,450 \text{ T}} \\ &= \underline{\underline{32,7 \text{ A}}} \end{aligned}$$

Ettersom den eneste resistansen i kretsen besørges av motstanden med $R = 25,0 \Omega$, blir den maksimale spenningen batteriet U kan ha, gitt ved

$$\begin{aligned} U &= IR \\ &= 32,7 \text{ A} \cdot 25,0 \Omega \\ &= 817,5 \text{ V} \\ &\approx \underline{\underline{818 \text{ V}}} \end{aligned}$$

b) Gitt at batteriet har spenningen i a), skal vi finne akselerasjonen til akselerasjonen til stanga hvis motstanden plutselig får en delvis kortslutning slik at resistansen blir $2,0 \Omega$. I et slikt tilfelle blir strømmen plutselig større enn den maksimale verdien funnet i b), slik at magnetkrafta på stanga blir større enn tyngden, og den akselererer oppover. Figuren under viser situasjonen:



Strømmen i kretsen med den kortsluttede motstanden er lik

$$\begin{aligned}
 U &= IR \Rightarrow I = \frac{U}{R} \\
 I &= \frac{817,5 \text{ V}}{2,0 \Omega} \\
 &= \underline{408,75 \text{ A}}
 \end{aligned}$$

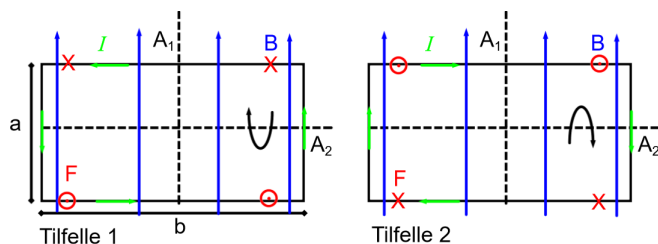
Newtons 2. lov gir

$$\begin{aligned}
 \sum F &= ma \\
 F - G &= ma \Rightarrow a = \frac{F - G}{m} \\
 a &= \frac{IlB - mg}{m} \\
 &= \frac{408,75 \text{ A} \cdot 0,500 \text{ m} \cdot 0,450 \text{ T} - 0,750 \text{ kg} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2}{0,750 \text{ kg}} \\
 &= 112,8 \text{ m/s}^2 \\
 &\approx \underline{\underline{113 \text{ m/s}^2}}
 \end{aligned}$$

27.47

En ledersløyfe med masse $M = 212 \text{ g}$ og dimensjoner $a \times b = 0,500 \text{ m} \times 1,00 \text{ m}$ er orientert slik at planet til sløyfa er parallellt med et uniformt magnetfelt med feltstyrke $B = 3,00 \text{ T}$. På et bestemt tidspunkt startes en strøm på $I = 2,00 \text{ A}$ i ledersløyfa (strømretningen er ikke spesifisert).

a) Vi skal bestemme hvilken akse sløyfa vil rotere om - A_1 eller A_2 . Vi får to forskjellige tilfeller, avhengig av hvilken retning strømmen går:



I begge tilfellene vil magnetkrafta F , som er gitt ved høyrehåndsregelen $\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$, skape et dreiemoment om aksen A_2 . Ettersom ledersløyfa er parallell med magnetfeltet på kortendene, er magnetkrafta her lik null.

b) Vi skal bestemme vinkelakselerasjonen til sløyfa like etter at strømmen blir skrudd på. Vi bruker Newtons 2. lov for rotasjon:

$$\sum \tau = I_{CM} \alpha \Rightarrow \alpha = \frac{\sum \tau}{I_{CM}},$$

der I_{CM} er treghetsmomentet til sløyfa om aksen A_2 , som går gjennom midtpunktet/massesenteret (CM). Det totale dreiemomentet på sløyfa blir (magnetkrafta på begge lederne har arm lik $\frac{a}{2}$,

og begge forsøker å rotere sløyfa i samme retning slik at bidragene skal adderes):

$$\begin{aligned}\sum \tau &= F \cdot \frac{a}{2} + F \cdot \frac{a}{2} \\ &= Fa \\ &= I b B \cdot a \\ &= \underline{IabB}\end{aligned}$$

Finner treghetsmomentet til sløyfa fra den oppgitte formelen:

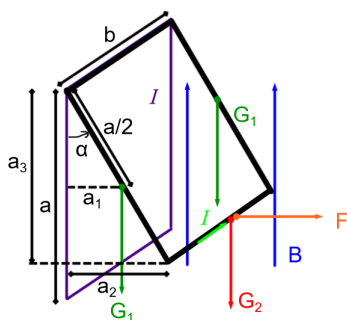
$$\begin{aligned}I_{CM} &= \frac{1}{4} \frac{\frac{a}{3} + b}{a + b} M a^2 \\ &= \frac{1}{4} \frac{\frac{0,500 \text{ m}}{3} + 1,00 \text{ m}}{0,500 \text{ m} + 1,00 \text{ m}} \cdot 0,212 \text{ kg} \cdot (0,500 \text{ m})^2 \\ &= \underline{0,0103 \text{ kgm}^2}\end{aligned}$$

Vinkelakselerasjonen blir da:

$$\begin{aligned}\alpha &= \frac{\sum \tau}{I_{CM}} \\ \alpha &= \frac{IabB}{I_{CM}} \\ &= \frac{2,00 \text{ A} \cdot 1,00 \text{ m} \cdot 3,00 \text{ T}}{0,0103 \text{ kgm}^2} \\ &= 291,3 \text{ rad/s}^2 \\ &\approx \underline{\underline{291 \text{ rad/s}^2}}\end{aligned}$$

27.77 (utfordrende)

En rektangulær ledersløyfe med masse per lengdeenhet $\mu = 0,15 \text{ g/cm}$ er hengslet om aksen ab. Sløyfa befinner seg i et ytre magnetfelt med feltstyrke B og retning vertikalt oppover. I utgangspunktet henger sløyfa vertikalt, men så sendes en strøm på $I = 8,2 \text{ A}$ gjennom sløyfa, slik at den blir hengende med et vinkelutslag på $\alpha = 30,0^\circ$ med vertikalen. Figuren under viser kreftene som virker på sløyfa:



Kreftene som virker er tyngden G_1 av den horisontale delen; tyngdene G_2 av de to skrå delene, og magnetkraften F på den horisontale delen (magnetkreftene på de to skrå delene gir ikke noe moment om den hengslede aksen).

Vi skal bestemme hvor sterkt magnetfeltet B må være for at sløyfa skal bli hengende med det oppgitte vinkelutslaget. Ettersom den henger i ro, er summen av momentene om den hengslede aksen lik null

$$\sum \tau = 0$$

Ut i fra definisjonen av dreiemoment, får vi:

$$\begin{aligned} 2 \cdot G_1 \cdot a_1 + G_2 \cdot a_2 - F \cdot a_3 &= 0 \\ 2 \cdot m_1 g \cdot a_1 + m_2 g \cdot a_2 - F \cdot a_3 &= 0 \end{aligned}$$

Ettersom masse per lengdeenhet μ er kjent, blir massen av de forskjellige delene lik

$$m_1 = \mu \cdot a, m_2 = \mu \cdot b.$$

Bestemmer lengden av momentarmene fra figuren:

$$a_1 = \frac{a}{2} \sin \alpha, a_2 = a \sin \alpha, a_3 = a \cos \alpha$$

Uttrykket for magnetkrafta på den horisontale lederdelen er

$$F = IbB.$$

slik at likningen blir

$$\begin{aligned} 2 \cdot m_1 g \cdot a_1 + m_2 g \cdot a_2 - F \cdot a_3 &= 0 \\ 2 \cdot m_1 g \cdot \frac{a}{2} \sin \alpha + m_2 g \cdot a \sin \alpha - F \cdot a \cos \alpha &= 0 \end{aligned}$$

Løser med hensyn på magnetkrafta F :

$$\begin{aligned} F \cdot a \cos \alpha &= 2 \cdot m_1 g \cdot \frac{a}{2} \sin \alpha + m_2 g \cdot a \sin \alpha \\ F &= \frac{2 \cdot m_1 g \cdot \frac{a}{2} \sin \alpha + m_2 g \cdot a \sin \alpha}{a \cos \alpha} \\ &= m_1 g \tan \alpha + m_2 g \tan \alpha \\ &= \mu a g \tan \alpha + \mu b g \tan \alpha \\ &= \mu g \tan \alpha (a + b) \end{aligned}$$

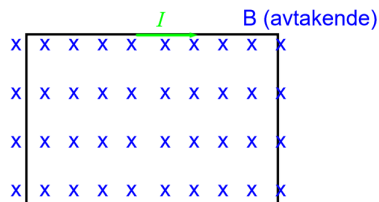
Sammen med uttrykket for magnetkrafta:

$$\begin{aligned} IbB &= \mu g \tan \alpha (a + b) \\ B &= \frac{\mu g \tan \alpha (a + b)}{Ib} \\ &= \frac{0,15 \cdot 10^{-3} \text{ kg/cm} \cdot 9,81 \text{ m/s}^2 \cdot \tan 30,0^\circ (8,00 \text{ cm} + 6,00 \text{ cm})}{8,2 \text{ A} \cdot 0,0600 \text{ m}} \\ &= \underline{\underline{0,024 \text{ T}}} \end{aligned}$$

Løsning oppgaver fra kapittel 29 (tilsvarer OpenStax bind 2, kap. 13)

29.1

En ledersløyfe med areal $A = 0,0900 \text{ m}^2$ befinner seg i et ytre magnetfelt som står vinkelrett på søyfa, og som i utgangspunktet har en verdi $3,80 \text{ T}$. Magnetfeltstyrken avtar konstant med $0,190 \text{ T/s}$. Se figuren under.



a) Vi skal bestemme induisert ems i sløyfa. Indusert ems er gitt ved Faradays induksjonslov (arealet er konstant, slik at kun magnetfeltet varierer):

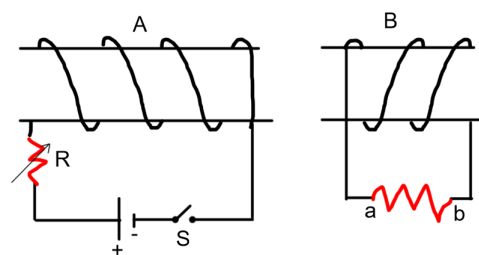
$$\begin{aligned}
 \varepsilon &= -\frac{d\Phi}{dt} \\
 &= -\frac{d}{dt}(BA) \\
 &= -A\frac{dB}{dt} \\
 &= -0,0900 \text{ m}^2 \cdot (-0,190 \text{ T/s}) \\
 &= \underline{\underline{0,0171 \text{ V}}}
 \end{aligned}$$

b) Vi skal finne den induserte strømmen i sløyfa hvis resistansen i sløyfa er $0,600 \Omega$. Ohms lov gir:

$$\begin{aligned}
 \varepsilon &= RI \Rightarrow I = \frac{\varepsilon}{R} \\
 I &= \frac{0,0171 \text{ V}}{0,600 \Omega} \\
 &= \underline{\underline{0,0285 \text{ A}}}
 \end{aligned}$$

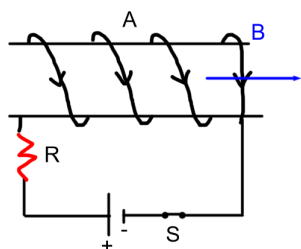
29.17

Figuren viser to spoler A og B som befinner seg nær hverandre. Vi skal bruk Lenz' regel til å bestemme **retningen** til den induserte strømmen i motstanden ab på figuren i tre tilfeller:

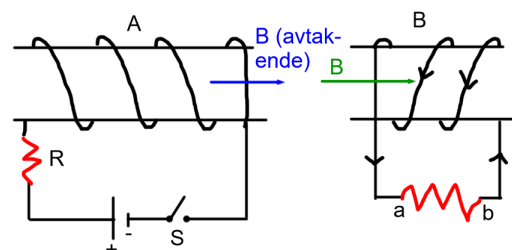


a) bryteren S åpnes etter å ha vært lukket i flere minutter

Så lenge bryteren S er lukket, har magnetfeltet fra A retning som på figuren under.

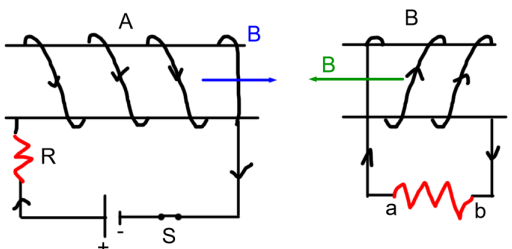


I dette tilfellet vil strømmen gjennom spole A avta svært raskt til null. Spole B vil da forsøke å **motvirke endringen i det ytre magnetfeltet**, dvs. spole B setter opp et magnetfelt som **forsterker** feltet fra A. Situasjonen blir da som figuren under viser (strømretning **fra a til b**).



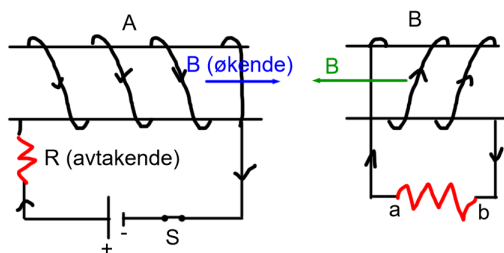
b) spole B kommer nærmere A når bryteren er lukket

Her blir det ytre feltet som spole B opplever sterkere og sterkere, og i B induseres det da et magnetfelt som prøver å svekke det ytre feltet, slik figuren under viser (strømretning **fra b til a**):



c) Resistansen R avtar mens bryteren i A er lukket

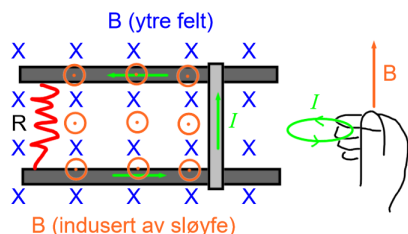
Når R avtar, øker strømmen i kretsen, og magnetfeltet fra A blir sterkere. Situasjonen blir derfor identisk med b), dvs. strømretning **fra b til a**:



29.31

En metallstang med lengde $l = 0,250 \text{ m}$ glir friksjonsfritt på parallelle skinner som er forbundet av en motstand med resistans $R = 6,00 \Omega$, slik at stanga og skinnene utgjør en lukket strømsløyfe. Sløyfa befinner seg i et ytre magnetfelt på $B = 1,20 \text{ T}$, med retning inn i planet. På et bestemt tidspunkt måles den induserte strømmen i kretsen til $I = 1,75 \text{ A}$, med retning mot klokka. Vi skal bestemme farten til stanga på dette tidspunktet (verdi og retning).

Figuren under viser situasjonen, der vi har brukt høyrehåndsregelen for magnetfelt fra en strømsløyfe til å bestemme retningen til det induserte magnetfeltet fra sløyfa:



Ut i fra retningen på det induserte magnetfeltet, kan vi finne fartsretningen til sløyfa: det induserte magnetfeltet har motsatt retning av det ytre feltet - det betyr at det induserte feltet prøver å **redusere** det ytre feltet, som betyr at fluksen gjennom sløyfa øker. Ettersom det ytre magnetfeltet er konstant, betyr økende fluks at **arealet av sløyfa øker**. Da må stanga gli **mot høyre**.

Den induserte emsen i stanga er gitt ved

$$\varepsilon = vBl,$$

og ut i fra Ohms lov er dessuten

$$\varepsilon = IR,$$

slik at vi får

$$\begin{aligned} vBl &= IR \Rightarrow v = \frac{IR}{Bl} \\ v &= \frac{1,75 \text{ A} \cdot 6,00 \Omega}{1,20 \text{ T} \cdot 0,250 \text{ m}} \\ &= \underline{\underline{35,0 \text{ m/s}}} \end{aligned}$$